GridMind savunma ve prova rehberi

29 Eylül 2026 bilimsel revizyonu

12 ana slayt ve 8 teknik ek. Yeni bulgularla birlikte yaklaşık 10–12 dakikalık prova hedefleyin; gerçek süreyi sesli provada ölçün. Danışmanın resmî süre ve dil şartını doğrulayın.

Hazır olan içerik

Güncel paket 70 model kontrol noktası, 60 ek eğitim koşusu, dört tahmin-kontrol karşılaştırması ve 37 geçen araştırma testi içerir. Temmuz–Aralık değerlendirmesinde 60 kayıtlı model yeniden eğitilmeden 5 temel yöntemle, 168 gün içindeki 501 bölümde karşılaştırıldı. Ölçülmüş girdiler aynı altı İrlanda hanesine aittir; Polonya kâr deneyi yapılmış değildir.

Resmî teslimden önce kalanlar

Cem Yılmaz ve Serhat Yiğit'in isimleri eklendi. Öğrenci numaraları, kişisel katkı beyanları, resmî kapak ve danışman onayı tamamlanmalıdır. Kaydedilmiş sonuçları anlayarak açıklamak, dosyanın hazırlanmış olmasından ayrı bir sorumluluktur.

Güncel fakülte yönergesi 1 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren 12. baskıdır. Kapak, özetler, içindekiler ve listeler bu yönergeyle kontrol edilmelidir. Öğrenciye özgü teslim tarihi, resmî kapak bilgileri, danışman onayı ve APD/JSA aşamaları kurum üzerinden tamamlanır; bu dosya bunların tamamlandığını beyan etmez.

Kaynak: https://fem.put.poznan.pl/Prace-dyplomowe-informacje-ogolne

Yönerge ve GenAI politikası 28 Eylül 2026 tarihinde kontrol edildi. Bu paket resmî onay veya imzalı bağımsız çalışma beyanı değildir.

Sunum akışı ve kısa demo

01 GridMind — 25 saniye

02 Research objective and market role — 45 saniye

03 Three experiments with separate comparisons — 40 saniye

04 Measured profiles and chronological evaluation — 50 saniye

05 Battery feasibility and causal observations — 50 saniye

06 Learning comparison and training budget — 55 saniye

07 Original control comparison at 60 updates

08 Efficiency and fairness can rank policies differently — 45 saniye

09 Both ledgers reproduce the same 64 settlements — 50 saniye

10 Verification and evidence limits — 45 saniye

11 June follow-up findings

12 Conclusion — 30 saniye

Demo için 90 saniyelik akış

1. Arşivi çıkar; gridmind/demo/defense_viewer.html dosyasını tarayıcıda aç. Üstte “recorded results” ifadesini göster. Bu ekran eğitim veya canlı simülasyon çalıştırmaz.

2. MPC ve MAPPO seed 11 sonuçlarını seç. Toplam maliyeti, haneye düşen kazanç/kayıpları ve kapsamı göster. MPC’nin toplam kazanımını bireysel garanti gibi açıklama.

3. Ledger alanında 64 işlem ve eşit bakiyeleri göster. Yerel EVM, operatöre güven ve gerçek para kullanılmadığı sınırını tek cümlede belirt.

4. Daha önce çalıştırdığın kanıt kontrolünün kaydını göster. Gerekirse proje klasöründe python scripts/verify_defense_evidence.py komutunu çalıştır. Bu komut kayıtların tutarlılığını kontrol eder; eğitimi tekrarlamaz.

Prova düzeni

İlk prova: metni sesli oku ve bilmediğin terimleri işaretle. İkinci prova: metne bakmadan ana bulguları ve üç sınırlılığı anlat. Üçüncü prova: 10 dakika zamanlayıcıyla slayt geçişi ve 90 saniyelik demoyu ayrı dene. Ana anlatımı 10 dakikaya sığdırmak için demoyu jüri sorusuna bırakabilirsin. Son provada bu dosyadan rastgele altı soruyu yanıtla.

İngilizce konuşma metni slayt 1 ve 2

1 GridMind

Good morning. GridMind evaluates battery control, forecast value and settlement accounting. Our intended application is a Polish battery trader, while our completed measured experiments use six Irish households. I will keep these settings distinct. Sixty additional training runs and a forecast-to-control experiment show how design choices change outcomes. The evidence supports a reproducible evaluation, not a claim of validated Polish trading profit.

Türkçe prova notu: Başlık geniş, deney kapsamı dar. Altı haneli yerel enerji paylaşımını anlat; canlı elektrik borsası iddiası kurma.

2 Research objective and market role

The intended beneficiary is a price-taking battery trader in Poland. Its proposed objective is net arbitrage value under physical and risk limits. The existing Irish demonstrator instead minimizes community cost under assumed tariffs. We cannot report its savings as Polish trading profits. We have implemented a separate aggregate scheduling baseline and strict time and forecast validation for the Polish design, but the market dataset and forecast-conditioned policy remain untested. This distinction is necessary for an honest application claim.

Türkçe prova notu: Hocanın istediği hedef ve amaç fonksiyonunu ilk dakikada netleştir.

İngilizce konuşma metni slayt 3 ve 4

3 Experiments and their connections

The allocation pilot measures distribution of benefits. Battery experiments measure intertemporal control cost. The settlement comparison replays an identical control-derived transaction stream in two ledgers. A new experiment now replaces the forecast entering the same MPC and measures downstream cost. Thus this forecast-control connection is implemented, while the learned actors still use their existing observations. Savings across experiments cannot be added because their outside options differ.

Türkçe prova notu: Tahmin, kontrol ve kayıt katmanlarını birbirinin başarısıymış gibi sunma.

4 Measured profiles and chronological evaluation

Consumption and photovoltaic production are measured StoreNet profiles. Battery capacities and prices are scenario assumptions. Each episode contains sixteen consecutive fifteen-minute intervals and a valid preceding measurement. Incomplete episodes are excluded without carrying battery state across gaps. Training uses January to April, checkpoint selection uses May, and evaluation uses early June. However, June had already been inspected in the first pilot. I therefore describe the result as exploratory chronological evaluation, rather than an untouched confirmatory test. The retained intervals are only about half of the possible period, so these totals are not complete electricity bills. A separate frozen-model evaluation extends to July–December; it also remains exploratory because prior access is documented.

Türkçe prova notu: Gerçek veri ile varsayılan batarya ve tarifeyi ayır. Eksik veri oranını gizleme.

İngilizce konuşma metni slayt 5 ve 6

5 Battery feasibility and causal observations

All controllers use the same physical battery model. A projection layer prevents power and state-of-charge violations and preserves the ability to reach the common terminal energy. The final restoration enters energy exchange and cost. This avoids rewarding a controller merely for emptying its battery at the end. Observations contain the preceding measured net load, rather than the current target or future demand. The model represents an unconstrained single bus. Energy conservation is verified, but voltage and thermal limits are not modelled.

Türkçe prova notu: SOC, terminal koşul ve veri sızıntısının engellenmesini açıklayabilmelisin.

6 Learning comparison and training budget

The table describes the original ten learned policies. Actor architecture, five requested actions, shared economic reward and training budget match, while critic information differs. The follow-up crosses discrete and continuous actions with sixty and three hundred updates, retaining five seeds per algorithm. Another matched comparison adds a signed-benefit dispersion penalty using fourteen inputs in both arms. MPC still differs in information and decision procedure, so its comparison with the learned policies remains a comparison of complete controllers.

Türkçe prova notu: IPPO bencil, MAPPO işbirlikçi demek burada yanlış; ikisinin ödülü aynı, critic bilgisi farklı.

İngilizce konuşma metni slayt 7 ve 8

7 Original control comparison at 60 updates

This chart retains the original sixty-update comparison. Persistence MPC costs about 159.16 euros against 159.41 for idle sharing. IPPO averages 173.31 and MAPPO 182.82 euros. The new action and budget study narrows the explanation: all ten discrete policies at three hundred updates match idle behavior. That removes excess cycling cost but does not beat MPC. These results share previously inspected June data, so none is independent confirmation.

Türkçe prova notu: Negatif sonucu saklama. Yaklaşık yüzde 0,16 tasarrufu ticari başarı diye büyütme.

8 Efficiency and fairness can rank policies differently

In the separate allocation pilot, the Nash solution retains about 99.14 percent of welfare-LP savings and improves the reported Jain score relative to that LP. Yet proportional allocation has the higher Jain score in this comparison. A sophisticated objective therefore does not imply superiority under every fairness metric. Under homogeneous tariffs, total savings depend on matched energy volume, so policies matching the same volume have equal total savings. In the battery experiment, negative household benefits are preserved. Jain is left undefined when its chosen nonnegative-benefit interpretation fails.

Türkçe prova notu: Nash adaleti her yönteme göre artırdı deme. Karşılaştırmanın bazını ve metriğini söyle.

İngilizce konuşma metni slayt 9 ve 10

9 Both ledgers reproduce the same 64 settlements

The first sixty-four positive trades from the fixed MAPPO seed eleven run were replayed in both systems. The same integer transaction inputs produced the same final balances and conserved all accounting credit. Checks include duplicate identifiers, unauthorized calls, insufficient funds, invalid trades, rollback and signature tampering. The Solidity contract was compiled and executed on a local EVM. This establishes accounting behavior in that environment. Both systems still trust an operator for metering. The experiment therefore does not demonstrate that blockchain is commercially necessary or that its consensus performs well on a public network.

Türkçe prova notu: Akıllı sözleşme gerçekten çalıştı; fakat yerel zincir, gerçek para ve dağıtık konsensüs testi değil.

10 Verification and evidence limits

Thirty-seven research tests pass, and the archive contains seventy checkpoints including the ten original models. The sixty follow-up models were replayed from their saved weights and reproduce the recorded costs exactly. Separate checks audit source hashes, household totals, causal forecast inputs, battery feasibility and market-clock boundaries. These tests verify specific implementation properties. They do not establish a daily risk guarantee, representativeness, Polish trading profitability or commercial viability.

Türkçe prova notu: Testlerin neyi doğruladığını söyle; 37 test geçti demek bütün sistem doğrulandı demek değil.

İngilizce konuşma metni slayt 11 ve 12

11 June follow-up findings

The controlled experiments supply three useful findings. First, increasing the discrete-policy budget to three hundred updates reproduces idle cost in all ten runs. Second, continuous actions do not establish an advantage and the fixed fairness penalty does not consistently improve distribution. Third, Ridge forecasts fed into the same MPC reduce total cost to 158.8618 euros. First-step MAE is slightly worse, but horizon MAE is lower. Two households still lose relative to idle. Prediction accuracy, total saving and individual benefit must therefore be evaluated separately.

Türkçe prova notu: Mühendislik Yönetimi katkısı teknoloji seçimi, yatırım kararının kanıtı ve faydanın dağılımıdır.

12 Conclusion

The prototype connects forecasts to MPC and compares reward, action and budget choices. A frozen-model evaluation adds 501 July–December episodes across 168 retained days. Ridge MPC costs 7.33 euros less than persistence over these episodes, but incomplete coverage and prior access limit the inference. The tested learned policies show no aggregate advantage over MPC. Both ledgers reproduce the same accounting state under a trusted meter authority. Independent confirmation and Polish market-data evaluation remain open. Thank you.

Türkçe prova notu: Kapanışta mevcut kanıtı ve açık kalan hipotezi aynı anda net söyle.

Jüri soruları 1 ile 4

1 What is the main contribution?

An executable comparison that separates allocation fairness, causal battery control and ledger accounting. The novelty claim concerns the evaluated integration and transparent evidence, not a new PPO algorithm or a proven commercial platform.

Türkçe not: Katkıyı yeni algoritma icadı gibi anlatma.

2 Who is the primary target?

The intended application targets a Polish BESS trader. The completed Irish demonstrator has a different beneficiary and objective: community cost and household savings. We do not transfer its monetary results into Polish trading profit.

Türkçe not: Platform, trader ve tüketiciyi aynı ana hedef yapma.

3 Is this autonomous wholesale trading?

No wholesale bids enter an exchange. It is local sharing and battery operation against an assumed external supplier tariff. Wholesale bidding requires an additional timeline, price series and market-role model.

Türkçe not: Başlığın kapsamı ile çalışan prototipin sınırını belirt.

4 Where does risk optimization appear?

The thesis formulates a broader risk objective and computes empirical CVaR diagnostics. The executed controller does not enforce a daily CVaR constraint. That wider objective remains unconfirmed.

Türkçe not: Risk ölçümü ile risk kısıtlı optimizasyonu ayır.

Jüri soruları 5 ile 8

5 Why use real profiles with assumed batteries?

Measured consumption and PV provide a reproducible physical input, while assumed batteries define a counterfactual control scenario. The study does not claim to reconstruct the historical battery dispatch or observed bills.

Türkçe not: Gerçek veri bütün senaryonun gerçek olduğu anlamına gelmez.

6 Why only six households?

The experiment uses the first six numbered StoreNet households and reports that selection. They are a small case study, not a representative population. Duplicating profiles would not increase independent evidence.

Türkçe not: Altı haneyi genelleme sınırı olarak kabul et.

7 How is data leakage prevented?

Actors use the preceding measured net load, current SOC and known clock/tariff inputs. Checkpoints are selected on May data. However, June was inspected in the earlier pilot, so the evaluation is exploratory rather than fully untouched.

Türkçe not: Kodda geleceği gizlemek ile deney tasarımında test setini hiç görmemek farklı.

8 Why four-hour episodes?

Only complete contiguous blocks with a valid prior measurement are retained. No fully complete joint 24-hour days were available in the original June subset. Four-hour episodes permit a bounded feasibility experiment but weaken long-horizon and daily-risk claims.

Türkçe not: Eksik aralık üzerinden batarya durumunu taşımadığımızı açıkla.

Jüri soruları 9 ile 12

9 Why force the same terminal SOC?

Without a terminal condition, a controller may appear cheaper merely by consuming stored energy that the baseline retains. Returning every battery to 1 kWh makes boundary energy comparable, and restoration enters the cost.

Türkçe not: Bedava enerji kaynaklı sahte tasarrufu engelliyoruz.

10 What is the exact IPPO versus MAPPO difference?

Both use the same shared local actor, economic reward and action set. IPPO learns with a local critic; MAPPO trains with a critic receiving all household observations. Execution remains local in both.

Türkçe not: Bencil ödül ve ortak ödül karşılaştırması değil.

11 Are there six separate actor networks?

There are six household agents with separate observations and actions, but one actor parameter set is shared within each trained policy. Household identity is part of the observation. The ten original saved checkpoints correspond to two methods and five seeds.

Türkçe not: Agent sayısını ağ sayısıyla karıştırma.

12 Why did learning fail to beat MPC?

The new factorial study shows that the larger discrete-policy budget removes excess cycling cost and reaches idle performance. Continuous actions do not establish an advantage. The intervention includes action distribution and checkpoint opportunities. Network size, information and horizon remain potential factors; no unique universal cause has been identified.

Türkçe not: Nedenleri kanıtlanmış gibi sunma.

Jüri soruları 13 ile 16

13 Is the MPC comparison fair?

All controllers share physics and episode boundaries. The original learned actors use local observations and discrete requests. The new action study also tests continuous policies. MPC still has community information and a different decision procedure, so MPC versus learning remains a full-controller comparison. IPPO versus MAPPO matches the actor design within each cell.

Türkçe not: Bilgi avantajını açıkla.

14 Did the training converge?

Convergence is not established. The original runs used 60 updates per seed and 11,520 joint steps, with validation selection every ten updates. Nonzero parameter updates and replayable checkpoints establish actual training, not an optimal policy.

Türkçe not: Model eğitildi demek en iyi politika bulundu demek değil.

15 Why keep a negative result?

It answers the stated fixed-budget comparison and prevents an unsupported learning claim. Preserving failed runs, seed variation and simple baselines makes the result auditable and identifies which broader hypotheses still need testing.

Türkçe not: Başarısız algoritma deneyi değersiz tez demek değildir.

16 Why does proportional allocation score better on Jain?

The chosen objectives and summary metrics differ. A regularized log objective with a welfare floor does not directly maximize mean daily normalized Jain. Changing normalization or aggregation can change the ranking.

Türkçe not: Nash adı bütün adalet metriklerinde üstünlük sağlamaz.

Jüri soruları 17 ile 20

17 Why is Jain undefined for some battery outcomes?

The adopted fairness interpretation assumes nonnegative benefits and a nonzero denominator. Negative household savings and all-zero idle increments violate that interpretation. The monetary losses are retained instead of clipped or shifted.

Türkçe not: Adalet puanını güzelleştirmek için zararı sıfırlama.

18 Can the community save while a member loses?

Yes. MPC reduces total cost by 0.2478 EUR, while its minimum household incremental benefit is about −0.0257 EUR. A participation or compensation rule would require a separate design and evaluation.

Türkçe not: Toplam optimizasyon bireysel faydayı garanti etmiyor.

19 What does CVaR95 mean here?

It is the average of the worst five percent of episode costs using fractional-tail weighting. With 44 episodes the tail contains 2.2 episode-equivalents. This is a small diagnostic sample, not a validated daily risk budget.

Türkçe not: 44 × 0,05 = 2,2 hesabını tahtada yapabil.

20 Why use blockchain if SQLite works?

The experiment does not prove that blockchain is needed. Both tested systems preserve the same accounting state while trusting the operator for metering. A stronger blockchain case requires a different multi-party trust requirement and its costs.

Türkçe not: Teknolojiyi savunmak için gereklilik uydurma.

Jüri soruları 21 ile 24

21 What does the contract verify?

Authorized operator calls, registered parties, unique identifiers, positive inputs, distinct counterparties and sufficient credit. State updates are atomic. It does not verify the physical truth of a meter reading.

Türkçe not: Oracle problemi devam ediyor.

22 Can local timing predict public-chain cost?

No. Local timings include Python execution on one machine and no distributed consensus. Gas measures EVM work, while monetary cost also needs a fee price and network context that this experiment does not provide.

Türkçe not: Milisaniye ve gas sonuçlarını üretim SLA'sına çevirmeyin.

23 Can this justify a battery investment?

Not from the present evidence. Coverage is incomplete and the scenario has no validated annual cash flow, installed cost or financing model. The 0.16 percent improvement should not be annualized into a payback claim.

Türkçe not: ROI ve NPV uydurmak yerine gerekli girdileri say.

24 What would you do next?

Protect an independent period and audit the proposed Polish market data. Reward and action/budget studies are now complete on exploratory dates. Horizon and information studies, Polish forecasting/PPO and daily risk optimization remain separate unfinished comparisons.

Türkçe not: Yeni veriyi görmeden yeni deney planını sabitle.

Alan sınavına hazırlık

Tez sorularına hazırlanmak tek başına bütün diploma sınavını kapsamaz. Fakültenin erişilebilir konu listesi teknik ve yönetim alanlarını birlikte içerir. Aşağıdaki bağlantıdaki listenin senin kohortuna ait güncel sürümünü kontrol et ve her konuya bir tanım, bir örnek ve bir yöntem hazırlayarak çalış.

Resmî konu listesi: https://fem.put.poznan.pl/sites/default/files/inline-files/Topics_for_diploma_0.pdf

Teknik kapsam

Enerji korunumu, verim, depolama ve sürtünme; malzeme dayanımı; üretim işlemleri ve yüzey/ısıl işlemler; bağlantılar, kavramalar, frenler ve dişliler; standartlaşma, otomasyon ve zihinsel süreçlere yardımcı makineler. Tarihsel teknolojik gelişmeleri de gözden geçir.

Yönetim kapsamı

Piyasa ve tüketici davranışı; işletme, finans ve örgütlenme; yönetim, liderlik, motivasyon ve insan kaynakları; proje yönetimi; pazarlama ve ürün geliştirme; mali tablolar, maliyet ve yatırım değerlendirmesi; üretim organizasyonu, kapasite, stok ve ergonomi.

Tezinle bağlantılı dört hızlı cevap

Energy conservation: Energy entering a system equals the change in stored energy plus useful output and losses. GridMind checks interval balances and includes battery conversion losses. Power is a rate in kW; interval energy is in kWh.

Efficiency: Useful output divided by input. With 95% charging and discharging efficiencies, idealized round-trip energy efficiency is 0.95 × 0.95 = 90.25%, before other losses. Therefore arbitrage needs a sufficient price spread.

Project management: Define scope, deliverables, dependencies, owners and acceptance criteria. In GridMind, a code test, a reproduced result and a supervisor approval are different completion conditions. New features should not obscure the research question.

Investment appraisal: Compare discounted incremental cash flows with the initial investment. GridMind currently lacks the annual evidence and installed-cost inputs needed for a defensible NPV. A small selected-period saving is not a payback calculation.

Danışman görüşmesi ve katkı doğrulaması

Görüşmede karara bağlanacak maddeler

Kayıtlı başlığın mevcut deneyle uyumu; daha dar bir başlık veya ek risk/adalet çalışması gerekip gerekmediği; metin kapsamı ve hacmi; resmî kapak ve kaynakça biçimi; sunum süresi ve ekipte konuşma paylaşımı; teslim sistemi ve tarih; AI yardımı için istenen beyan. Bunlar hazır materyali resmî teslim dosyasına dönüştürecek kararlardır.

Gönderime hazır e-posta taslağı

Subject: GridMind thesis manuscript and defense materials for review

Dear Dr. Mumali,

The revised manuscript includes sixty additional training runs, matched reward comparisons and an executed forecast-to-MPC intervention. The observed Ridge MPC improvement remains exploratory and includes individual household losses. The text distinguishes the Irish measured demonstrator from the proposed Polish application, for which the scheduling baseline has been tested but market-data evaluation remains pending.

Could we review whether this empirical scope is sufficient for the approved thesis title and agree the required independent evaluation? We will complete the formal cover and personal contribution declarations after our review.

Kind regards,
Taha Can Tilkioğlu
Student number 150224

Fiilî katkının kaydı

Taha Can Tilkioğlu AI ve yazılım, Serhat Yiğit enerji, Cem Yılmaz finans alanındaki gerçek katkısını kayıt altına almalıdır. Bu roller tek başına yazarlık veya deneyleri kişisel olarak doğrulama beyanı değildir. Öğrenci numaralarını ve incelenen bölümleri resmî kayda göre tamamlayın.

ChatGPT/Codex taslak, kod, deney ve sunum hazırlığında kullanıldı. Yalnızca dil düzeltmesi yapılmış gibi beyan etme. Danışmanın istediği biçimde, gerçek yardım kapsamını ve kendi doğrulamanı belirt. Bu pakette imza atılmış veya kişisel onay verilmiş gibi gösterilen hiçbir belge yoktur.

Ek analizlerden savunmaya taşınacak noktalar

MPC kazancının kaynağı

44 test döneminin yalnızca ikisi kazanç sağlıyor: 2 ve 3 Haziran saat 04.00 başlangıçlı dönemler. Diğer 42 dönemde MPC, boşta bataryalı paylaşım ile aynı sonucu veriyor. İngilizce: “The gain is concentrated in two morning-transition episodes, rather than spread across the test period.”

Dört saatlik ufkun sınırı

Saat 07.00 tarife değişimi bir dönemin içine düşüyor. Saat 16.00 ve 20.00 değişimleri dönem sınırında; batarya her dönem sonunda başlangıç enerjisine döndüğü için önceki dönemden zirve fiyata enerji taşıyamıyor. İngilizce: “The terminal reset restricts cross-block arbitrage; a longer linked horizon remains a follow-up experiment.”

Haneler aynı sonucu almıyor

MPC toplulukta 0,2478 EUR kazandırırken H1 için 0,0257 EUR kayıp var. Zararları sıfırlamadan raporladık. Telafi mekanizması uygulanmadı. İngilizce: “A positive community total does not guarantee that every household benefits.”

Batarya kullanım maliyeti açıklaması

Kayıtlı eylemler sabit tutulup kullanım maliyeti kaldırıldığında bile aktif öğrenilmiş politikalar kayıpta kalıyor. Bu bir muhasebe duyarlılık hesabı; yeniden eğitim veya yeniden optimizasyon değil. İngilizce: “Removing the explicit throughput charge does not rescue the recorded active learned policies.”

İmzalar yeniden doğrulandı

Yeni scripts/verify_saved_ledger.py kodu 64 saklı imzayı doğruladı ve bakiyeleri işlem akışından yeniden kurdu. Dosyayla gelen açık anahtar kullanıldı; operatör kimliği veya sayaç ölçümünün doğruluğu bağımsız olarak kanıtlanmış değil. İngilizce: “All retained signatures verify against the delivered key, while signer identity and meter truth remain external.”

Ayrıntılar: tez Bölüm 6.5–6.8 ve 7.4. Yeni hesaplar results/extension/defense_analysis.json içinde; yeniden üretim komutu: python scripts/analyze_defense_results.py. Sunumun ana sonuçları değişmedi. Bu açıklamaları maliyet ve sınırlamalar slaytlarında kullan.

Yeni deneyleri savunmada açıklama

60 ek eğitim koşusu neyi gösterdi

Aksiyon/bütçe karşılaştırması 40, ödül karşılaştırması 20 koşudur. Her birinde beş tohum kullanıldı. Ayrık 300 güncelleme koşullarının tamamı bataryayı çalıştırmadan boşta maliyetini verdi. Bu, gereksiz çevrim kaybını kaldırır; MPC'yi geçmek değildir. Sürekli aksiyon sonuçları daha yüksek maliyetlidir. Adalet cezasının tek bir sabit ağırlığı test edildi; tutarlı iyileşme yoktur.

Tahmin ile kontrol artık gerçekten bağlı mı

Yeni forecast_control.py modelinde evet: geçmiş ölçüm, tahmin, MPC kararı, batarya hareketi ve maliyet ardışık olarak hesaplanır. IPPO/MAPPO henüz bu tahmini almıyor. İlk bölümdeki toplam net yük Ridge modeli de farklı bir modeldir. Yeni deney altı haneyi ayrı tahmin eder ve aynı MPC'nin tahmin girdisini değiştirir.

Yeni sayılar

Persistence MPC 159,1604 EUR; önceki gün MPC 160,3051 EUR; Ridge MPC 158,8618 EUR; geleceği bilen oracle 153,7614 EUR. Ridge, persistence karşısında 13 bölümde iyi, 20 bölümde aynı ve 11 bölümde kötüdür. Toplam iyileşme 0,2986 EUR'dur. Aynı 14 gün tekrar kullanıldığı için bağımsız üstünlük kanıtı değildir.

Neden MAE tek başına yeterli değil

Ridge'in ilk adım MAE değeri 0,08424 kWh, persistence'ın 0,08295 kWh değerinden biraz kötüdür. Buna karşılık kalan ufuk MAE değeri daha düşüktür ve aynı kontrolcü daha düşük maliyet üretir. Kontrol kararları çok adımlı ve fiyatlara duyarlıdır. Bir adım doğruluğu ile ekonomik değer aynı ölçü değildir.

Adalet sorusu

Ridge MPC toplamda 0,5464 EUR kazandırırken H1 0,0578 ve H5 0,0138 EUR kaybeder. Kazancı kişi başına garanti diye anlatma. Sıfır varyans eşit kayıplarda da oluşabilir; bu nedenle hem maliyet hem imzalı bireysel fayda raporlanır.

Polonya bileşeni ne kadar hazır

1 MW ve 2 MWh nominal kapasite için MILP, fiziksel denetim ve 92/96/100 dilimli zaman indeksi çalışır. Kullanılabilir enerji salınımı 1,6 MWh'dir. Tahmin dosyası D−1 kararından önce üretilmiş olmalıdır; gerçek fiyat dosyası karar sabitlendikten sonra açılır. Bunlar analitik olarak test edilmiştir. Polonya fiyat verisi, PPO, Transformer, günlük risk kısıtı ve on malike dağıtım henüz deney sonucu değildir.

Kanıt komutları

python scripts/verify_follow_up.py, 60 kontrol noktası ve yeni tahmin sonuçlarını kontrol eder. PYTHONPATH=src python -m unittest discover -s research_tests -v, 37 araştırma testini çalıştırır. Bu testler kârlılığı, resmî piyasa uyumunu veya tez kabulünü garanti etmez.

Temmuz Aralık değerlendirmesi

Aynı altı hanede 184 takvim günlük aralıktan 501 dört saatlik bölüm ve 168 gün elde edildi. Kapsama yüzde 45.38. Altmış kayıtlı model yeniden eğitilmeden değerlendirildi. Boşta maliyeti 1947.4997, persistence MPC 1946.6754, Ridge MPC 1939.3432 EUR. Bu rakamlar yalnızca tutulan bölümlerin toplamıdır; yıllık fatura değildir.

Bilimsel yorum

Birincil karşılaştırma, beş ayrık 300 güncellemeli IPPO modelinin ortalaması eksi persistence MPC maliyetidir: toplam +0.8243 EUR. Ridge eksi persistence farkı -7.3322 EUR. Negatif fark ilk yöntemin daha ucuz olduğunu gösterir. Günlük eşleştirilmiş blok aralıkları tez Bölüm 6.14'te, tüm tohumlar ve hane kayıpları proje dosyalarındadır.

"This is a frozen-model temporal extension with documented prior access. It strengthens temporal coverage, but it is not an untouched confirmatory test." Bu ifade zorunlu bir bilimsel sınırdır. Önceki geçici çalışmada dönemin bir kısmına erişildi; elde olmayan sonuçlar kullanılmadı ve mevcut sonuçlar yeniden hesaplandı.

Haziran Ridge kazancı için kısa blok aralıkları sıfırı içeriyor. Yalnızca yedi günlük aralığı seçip kesin üstünlük ileri sürme. Aynı altı hanenin daha fazla günü, daha fazla bağımsız hane anlamına gelmez. Eksik tarihler nedeniyle yedi uygun günlük blok her zaman yedi takvim günü değildir.

Yapay zeka yardımı ve öğrenci sorumluluğu

PUT'nin 195/2020–2024 sayılı kararı, GenAI kapsamının danışmanla önceden görüşülmesini ve yardımcı araçla oluşturulan kısımların açıkça belirtilmesini ister. Tezin girişinde ve Ek B'de yardımın gerçek kapsamı yazıldı. Bu beyan danışman izni ya da öğrencilerin bağımsız çalışması yerine geçmez. Kaynak: https://bip.put.poznan.pl/uchwala/u-195-2020-2024

Sunuma G ve H teknik ekleri eklendi. G maliyetleri, H eksik kapsama ve belirsizlik aralığını gösterir. Ana sunum 12 slayt olarak korunur; toplam 20 slayt vardır. Yeni dönemde Ridge bütün hanelere dönem toplamında kazanç sağlar; bu durum tek tek günlerde veya gelecekte kazanç garantisi değildir.